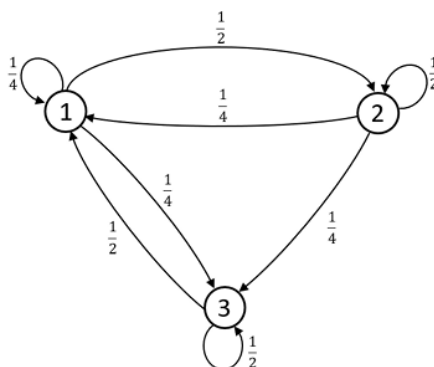


23

На рисунке изображена ОДЦМ с заданными вероятностями переходов, цепь имеет начальное состояние $X_0 = 1$.

- b. (150) Найдите стационарное распределение вероятностей. Совпадает ли оно с предельным распределением?
- c. (50) Рассмотрим момент первого возвращения в начальное состояние $T = \min\{n \geq 1: X_n = 1\}$.
Вычислите $\mathbb{E}T$ (формулу доказывать не нужно).



в) $P = \begin{pmatrix} 1/4 & 1/2 & 1/4 \\ 1/4 & 1/2 & 1/4 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \end{pmatrix}$

Сумма элементов каждого столбца равна 1 $\Rightarrow$ матрица стохастическая.
 $\Rightarrow$ распр. $(1/3, 1/3, 1/3)$ будет стационарным

Поскольку цепь сильно эрр., то по Th. о предельном распр. она имеет единств. лим. распр., и оно явл. предельным
 $\Rightarrow$ Ответ: $\pi = (1/3, 1/3, 1/3)$ — лим. и пред. распр. вер.

с) $T = \min\{n \geq 1: X_n = 1\}$ — момент первого возвр. в нач. сост.
 $\mathbb{E}T = \frac{1}{\pi_1} = \frac{1}{1/3} = 3 \Rightarrow$ Ответ: $\mathbb{E}T = 3$

24

Используя алгоритм Метрополиса-Гастингса, постройте ОДЦМ с тремя состояниями, такую что распределение $\pi = (7/15, 1/5, 1/3)$ стационарное для этой цепи и других стационарных распределений нет.

$\pi = (7/15, 1/5, 1/3)$

Выберем $Q = \begin{pmatrix} 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \end{pmatrix}$

В-ни приемлем:

$\alpha_{12} = \min(1, \frac{3/15}{7/15}) = 3/7$; $\alpha_{13} = \min(1, \frac{5/15}{7/15}) = 5/7$

$\alpha_{21} = \min(1, \frac{7/15}{3/15}) = 1$; $\alpha_{23} = \min(1, \frac{5/15}{3/15}) = 1$

$\alpha_{31} = \min(1, \frac{7/15}{5/15}) = 1$; $\alpha_{32} = \min(1, \frac{3/15}{5/15}) = 3/5$

Тогда $P_{ij} = Q_{ij} \cdot \alpha_{ij}$, $i \neq j$; P_{ii} считаем так чтобы суммы строк до 1

$P_{12} = 1/3 \cdot 3/7 = 1/7$; $P_{13} = 1/3 \cdot 5/7 = 5/21$; $P_{11} = 1 - (1/7 + 5/21) = 13/21$

$P_{21} = 1/3 \cdot 1 = 1/3$; $P_{23} = 1/3 \cdot 1 = 1/3$; $P_{22} = 1 - 2/3 = 1/3$

$P_{31} = 1/3 \cdot 1 = 1/3$; $P_{32} = 1/3 \cdot 3/5 = 1/5$; $P_{33} = 1 - (1/3 + 1/5) = 7/15$

$\Rightarrow$ Ответ: $P = \begin{pmatrix} 13/21 & 1/7 & 5/21 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 1/3 & 1/5 & 7/15 \end{pmatrix}$ π единств., т.к. цепь неприводима (все $P_{ij} > 0$) и апериодична ($P_{ii} > 0$)